数据结构・第 1 章绪论・康奈尔听课笔记

1.2.1 算法的基本概念

课件 1.2_1 ・字幕 P5 ・王道书 § 1.2.1

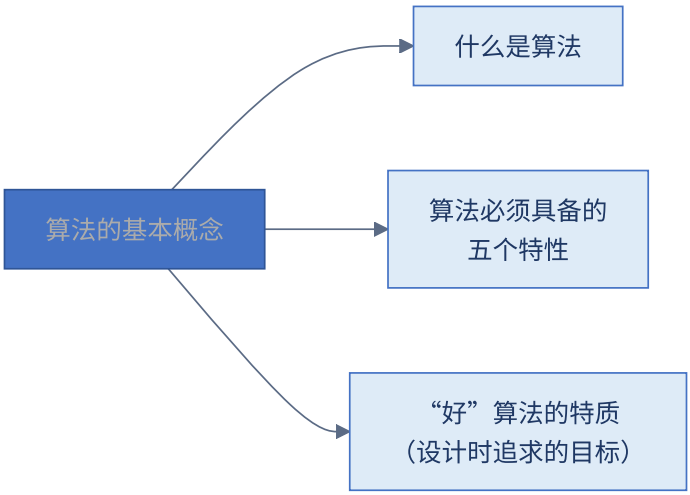
目录・点击标题跳转

本节要回答的三个问题 . . . 1
一、什么是算法 . . . 1
二、算法必须具备的五个特性 . . . 3
三、“好”算法的特质 . . . 6
四、知识回顾：“必须有”和“最好有” . . . 7

本节要回答的三个问题

↑回到目录

Q 本节三个知识点?



一、什么是算法

↑回到目录

1. 程序 = 数据结构 + 算法

Q 数据结构和算法各管什么?

老师引用了计算机界的一句名言（出自 Pascal 语言之父 Niklaus Wirth）：

定义：程序 = 数据结构 + 算法

- **数据结构**：如何用数据**正确地描述现实世界的问题**，并存入计算机；
- **算法**：如何**高效地处理这些数据**，以解决实际问题。

定义

算法（Algorithm）是对特定问题**求解步骤**的一种描述，它是指令的**有限序列**，其中的每条指令表示一个或多个操作。

老师坦白说“这个定义还看不懂对吧？没关系”，然后用做菜来解释：



课件：做番茄炒蛋

	做番茄炒蛋	计算机程序
原料	鸡蛋 4 个、西红柿 2 个、料酒、盐、糖	**数据结构**：给计算机提供要加工的“食材”
步骤	①西红柿切块②鸡蛋加料酒打匀③锅烧热，倒入鸡蛋翻炒④倒入西红柿翻炒⑤加盐、糖⑥装盘	**算法**：描述计算机如何一步步处理这些食材
结果	一盘番茄炒蛋	问题被正确解决

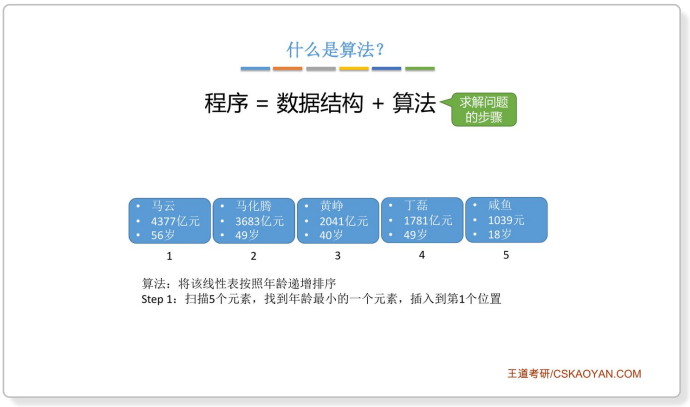
2. 一个具体的算法：按年龄递增排序

Q 老师用什么例子演示“算法就是求解步骤”?

现在有一个线性表，存了 5 个人的财富信息，要求**将该线性表按照年龄递增排序**：

老师给出的步骤是：

- **Step 1**：扫描 5 个元素，找到年龄最小的一个元素，插入到第 1 个位置；（咸鱼，18 岁）
- **Step 2**：扫描剩下的 4 个元素，找到年龄最小的一个元素，插入到第 2 个位置；（黄峥，40 岁）
- **Step 3**：扫描剩下的 3 个元素，找到年龄最小的一个元素，插入到第 3 个位置；



课件：待排序的线性表

- **Step 4**：扫描剩下的 2 个元素，找到年龄最小的一个元素，插入到第 4 个位置。



课件：排序完成

n 个元素只需 $n-1$ 趟（最后剩下的自然最大）。这个“每趟挑最小放前面”的思路就是第 8 章**简单选择排序**的雏形。

Q 算法可以用哪些方式描述?

算法可以用**自然语言**（如上面的 Step 1~4）、**伪代码**或**真正的程序代码**（C、Java……）描述。要让计算机执行，最终得写成代码。

二、算法必须具备的五个特性

↑回到目录

下面五个特性**缺一个就不能称为算法**，和后面“好算法的目标”不是一回事。

1. 有穷性

Q 算法和程序的区别？死循环是算法吗?

定义

有穷性：一个算法必须总在执行**有穷步之后结束**，且每一步都可在**有穷时间内完成**。

	能否无穷运行	例子
算法	**必须有穷**	用有限步骤解决某个特定的问题
程序	**可以无穷**	微信：只要不关，它就一直运行下去，所以微信是程序，**不是**算法

- 死循环不是算法，因为它不满足有穷性。

2. 确定性

定义

确定性：算法中每条指令必须有**确切的含义**，对于**相同的输入只能得出相同的输出**。

Q “相同输入只能得出相同输出”怎么理解？老师给的排序步骤为什么不满足确定性？



课件：两个 49 岁的人，谁排在前面？

5 个人里**马化腾和丁磊都是 49 岁**。按年龄递增排序，下面两种结果看起来都“对”：

- 结果一：……马化腾、丁磊……
- 结果二：……丁磊、马化腾……

如果同一份输入，这次跑出结果一、下次跑出结果二，那它就**不具备确定性**，不能称为算法。

> **背后的思想**
>
> **老师埋的伏笔**：前面 Step 3 说“找年龄最小的一个”，可剩下的马化腾、丁磊都是 49 岁，这句有歧义，所以那份步骤**严格说不满足确定性**。补一条规则“年龄相同时，原来在前的仍排在前”即可。这条规则在第 8 章叫排序的**稳定性**。

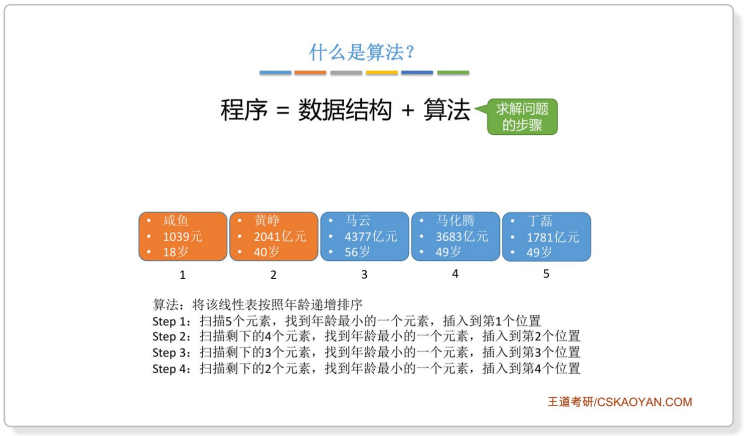
3. 可行性

定义

可行性：算法中描述的操作都可以通过**已经实现的基本运算执行有限次**来实现。

Q 可行性的大白话？

老师的大白话：给出的方案必须能用计算机代码实现。



课件：确定性要求描述无歧义

4. 输入

Q 算法可以没有输入吗？输入来自哪里？

定义

输入：一个算法有**零个或多个输入**，这些输入取自于某个特定的对象的集合。

- **可以没有输入**：比如打印“Hello World”的程序，不需要任何输入。
- “特定的对象的集合”就是 1.1 节讲的**数据对象**：本例中的输入数据，都来自“个人财富信息”这个数据对象。

5. 输出

定义

输出：一个算法有**一个或多个输出**，这些输出是与输入有着某种特定关系的量。

- **不可能没有输出**：算法总要给出一个结果。Hello World 虽然没干什么有意义的事，但它也打印了一行字。

老师的联想：算法类似函数 $y = f(x)$，x 是输入，f 是算法，y 是输出。

易错提醒

输入 0 个可以，输出 0 个不行。“算法可以没有输出”这句话是错的。

特性	一句话记忆
有穷性	有限步、有限时间内必须结束（程序可以无穷，算法不行）
确定性	每步无歧义，相同输入 → 相同输出
可行性	能用已有的基本运算执行有限次实现
输入	⩾ 0 个，来自某个数据对象
输出	⩾ 1 个，与输入有特定关系

三、“好”算法的特质

↑回到目录

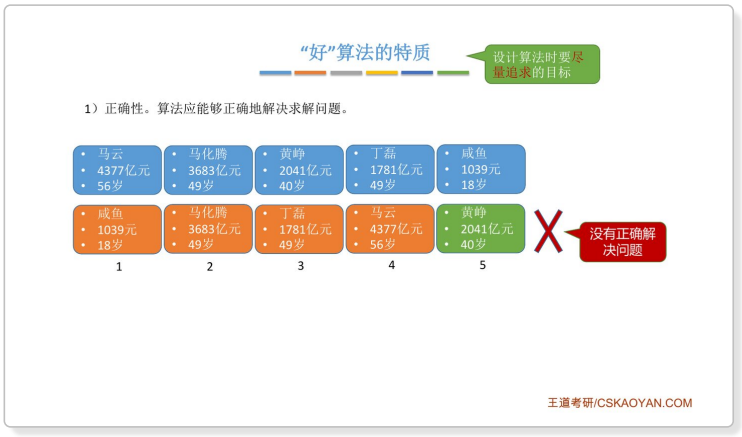
不满足五个特性 → 不是算法；不满足下面的目标 → 是算法，但不是好算法。

1. 正确性

Q “没有正确解决问题”的算法还算算法吗?

定义

正确性：算法应能够正确地解决求解问题。



课件：没有正确解决问题的排序结果

如果排序后黄峥（40 岁）排在了最后，说明没有正确解决问题。但它依然可以称为一个算法，只是不是好算法。

2. 可读性

Q 可读性对考研答题有什么启示?

定义

可读性：算法应具有良好的可读性，以帮助人们理解。

- 代码可读性差，队友看不懂，团队协作出问题；过一段时间自己回头看也看不懂。
- 成熟稳重的程序员会在关键地方**写注释**。

老师原话

以后写代码题的时候，也要给改卷老师写一写注释，不要用纯代码来描述你的逻辑。你写了注释，改卷老师肯定也会更喜欢。

3. 健壮性

Q 健壮性的例子?

定义

健壮性：输入**非法数据**时，算法能适当地做出反应或进行处理，而不会产生莫名其妙的输出结果。



课件：混入了一个 -100 岁的人

- 年龄 -100 岁显然非法。健壮的算法会检查出来并给出报错提示；不健壮的算法“将错就错”，照样把它排进去。

4. 高效率与低存储量需求

Q “高效率”“低存储量需求”分别对应哪个术语?

目标	大白话	对应术语（1.2.2、1.2.3 节）
高效率	执行时**花的时间少**	**时间复杂度低**
低存储量需求	执行过程中**不费内存**	**空间复杂度低**

王道书补充

王道书补充：效率是指算法的执行时间，存储量需求是指执行过程中所需的最大存储空间，二者都与问题规模密切相关。“问题规模”这个词是下一节的核心，请留意。

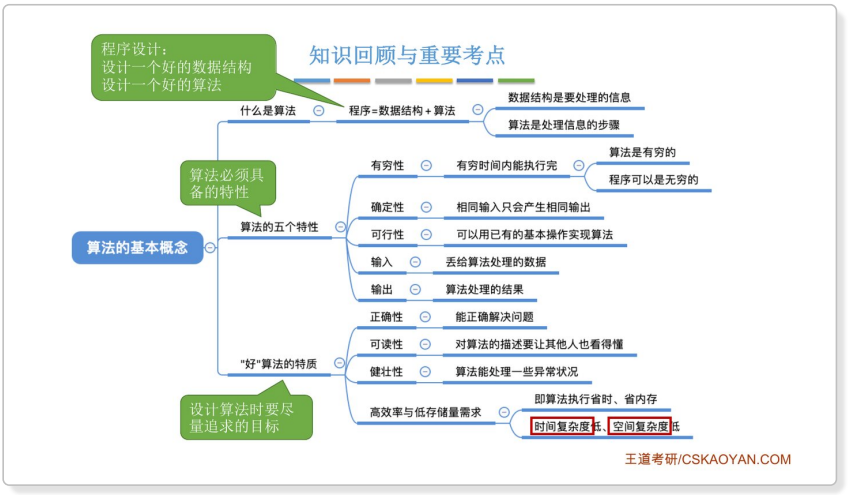
四、知识回顾：“必须有”和“最好有”

↑回到目录

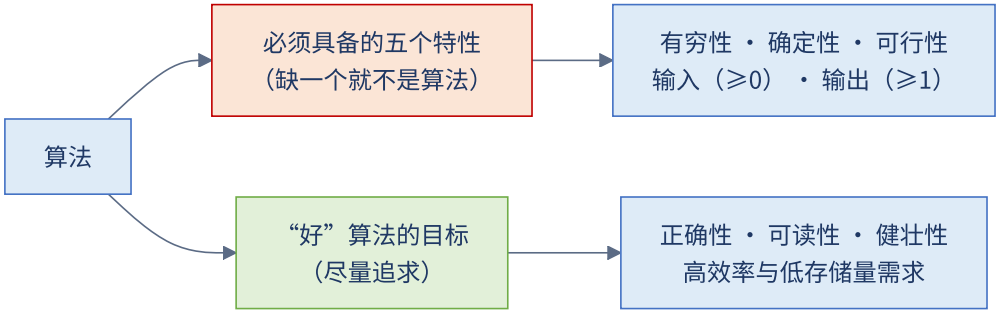
Q “五个特性”和“好算法的目标”分别有哪些？如何区分?

考点

1. **程序 = 数据结构 + 算法**。设计一个好程序 = 设计一个合适的数据结构 + 设计一个高效的算法。
2. 算法的**五个特性**：有穷性、确定性、可行性、输入、输出。
3. **好算法的目标**：正确性、可读性、健壮性、高效率与低存储量需求。



课件：本节知识回顾



易错提醒

- 正确性、可读性、健壮性**不属于**算法的五个特性，它们是设计目标。两组词混在一起出现时，先问自己：“缺了它还算不算算法?”缺了就不算的是特性，缺了只是“不好”的是目标。
- 算法必须有穷，程序可以无穷。
- 算法可以没有输入，但至少有一个输出。

总结区·用自己的话复述这一节

算法就是解决某个特定问题的、写得清清楚楚的有限步骤。
数据结构负责把信息存好（食材），算法负责把信息处理好（菜谱），程序=数据结构+算法。一个东西要称得上算法，必须满足五个特性：会结束（有穷）、无歧义（确定）、做得到（可行）、可以没有输入、但一定有输出。在这个及格线之上，好算法还要追求正确、易读、健壮、又快又省内存。最后这一条“快”和“省”，就是接下来两节要量化的时间复杂度和空间复杂度。
自测：①为什么说老师最初给出的排序步骤“不能算作算法”？怎么改？②微信是算法吗？